空間中的平面與空間向量　工作紙　第一章 1.2.2 | 建議時間 50 分鐘

班別：_____　學號：_____　日期：_____

完成後我能：① 求平面的法向量；② 用方向向量與法向量判斷線面、面面的平行與垂直；③ 用三垂線定理證明線線垂直。

怎樣做：甲、乙、丁、己部全班都做。丙、戊部選一層開始，做完往上挑戰；太難或太易都可以隨時換層。

甲　熱身　5 分鐘 | 獨立完成，不看書

1. 平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(1,2,-1)$，直線方向 $\boldsymbol{v}=(2,4,-2)$，則 l ___ α。

2. $\boldsymbol{v}=(1,0,1)$，$\boldsymbol{n}=(1,1,-1)$，$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=$___，所以 l ∥ α 或_____。

3. $\boldsymbol{n}_1=(1,-1,2)$，$\boldsymbol{n}_2=(-2,2,-4)$，兩平面_____或重合。

4. $\boldsymbol{n}_1=(1,2,0)$，$\boldsymbol{n}_2=(2,-1,3)$，兩平面_____。

5. 平面內的直線垂直斜線的_____，就垂直斜線本身。

6. 一個平面的法向量是唯一的嗎？_____

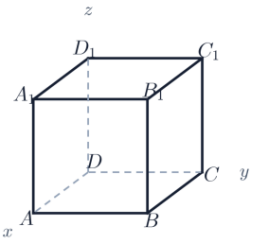
乙　跟著做一：求平面的法向量　4 分鐘 | 全班一起

平面 α 經過 $A(1,0,0)$，$B(0,2,0)$，$C(0,0,2)$，求 α 的一個法向量。

第一步：$\overrightarrow{AB}=$_____，$\overrightarrow{AC}=$_____

第二步：設 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，由 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ 得_____；由 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 得_____

第三步：取 $x=2$，得 $\boldsymbol{n}=$_____。檢查：$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AB}=$___，$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AC}=$___



圖一（正方體，棱長 2）

丙　第一關：法向量與平行、垂直　14 分鐘 | 正方體 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 棱長 2，建系見圖一

A 基礎支持	1. 寫出平面 $ABCD$ 和平面 ADD_1A_1 的一個法向量。 提示：哪條坐標軸垂直這個面？ 2. 求經過 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 的平面的一個法向量。 提示：跟乙部一樣，列兩條方程。	3. $\boldsymbol{v}=(1,-1,2)$，$\boldsymbol{n}=(2,0,-1)$。直線 l 與平面 α 有甚麼關係？ 提示：先算 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}$；為 0 時有兩個可能。
B 核心達標	1.（1）求平面 A_1BD 的一個法向量；（2）證明 $AC_1\perp$ 平面 A_1BD。	2. 證明：平面 A_1BD ∥ 平面 CB_1D_1。
C 延伸挑戰	1. 平面 α 經過 $A(1,0,1)$，法向量 $\boldsymbol{n}=(1,-2,2)$。（1）$B(3,1,1)$ 在 α 上嗎？（2）求 α 上 $x=y=0$ 的點。	2. 證明：平面 $A_1BD\perp$ 平面 ACC_1A_1。

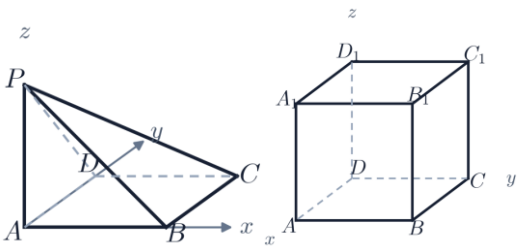
丁　跟著做二：三垂線定理　5 分鐘 | 全班一起

如圖二，四棱錐 $P\text{-}ABCD$ 的底面是正方形，$PA \perp$ 底面。證明 $BD \perp PC$。

第一步：$PA \perp$ 底面，所以 PC 在底面的射影是_____

第二步：正方形的對角線互相_____，所以 $BD \perp$_____

第三步：BD 在底面內，垂直斜線 PC 的射影，由_____定理，$BD \perp PC$



圖二（四棱錐）　圖一（正方體）

戊　第二關：線面垂直、線面平行與三垂線　16 分鐘 | B、C 層：$PA = AB = 2$，以 A 為原點，AB, AD, AP 為 x, y, z 軸

A 基礎支持	1. $PA \perp$ 平面 ABC，$\angle ABC = 90°$。證明 $BC \perp PB$。 提示：PB 在平面 ABC 的射影是 AB。	2. 判斷對錯：平面內的直線 a 若垂直斜線 PB，則 a 垂直 PB 的射影。說明你根據的定理。 提示：這是三垂線定理的逆定理嗎？
B 核心達標	1. 圖二中，（1）求平面 PBD 的一個法向量；（2）證明 $BD \perp$ 平面 PAC。	2. 圖二中，E 是 PC 的中點。證明 $PA \parallel$ 平面 BDE。
C 延伸挑戰	1. 圖一中，不用坐標，用三垂線定理證明 $A_1C \perp BD$。	2. 圖二中，點 M 在 PC 上，$\overrightarrow{PM} = \lambda \overrightarrow{PC}$。求 λ，使 $BM \perp PC$。

己　出口挑戰與自評　6 分鐘 | 獨立完成，交給老師

平面 α 經過 $A(1,0,0)$，$B(0,2,0)$，$C(0,0,3)$；直線 l 的方向向量 $\boldsymbol{v} = (2,-2,-3)$。

（1）求 α 的一個法向量。　　（2）判斷 l 與 α 的位置關係，並說明還要檢查甚麼。

我最後做到：☐ A　☐ B　☐ C　　**我的感覺**：☐ 能獨立完成並解釋　☐ 大致明白，仍要提示　☐ 還未明白

我最卡的一步：_____